Un développement limité est donc une approximation en un point d'une fonction par un polynôme.

1 Dévéloppement de Taylor-Young

Voici maintenant un théorème qui assure l'existence de DLs à des ordres supérieurs pour une grande classe de fonctions, et permet de plus de les calculer simplement.

Théorème. (Taylor-Young) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a dans l'intérieur de I. Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$, n fois dérivable dans I. Alors, f admet un $\mathbf{DL}_n(a)$, de partie réulière $\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$, i.e.

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n\varepsilon(x), \quad \text{avec} \quad \lim_{x\to a}\varepsilon(x) = 0$$

2 Calculs de DLs

Ce théorème nous permet de calculer immédiatement des DLs pour de nombreuses fonctions usuelles.

2.1 Exponentielle

La fonction e^x est de calsse C^∞, et sa dérivée n^{ème} est elle-même $(e^x)^{(n)} = e^x$ de plus $\left(e^0\right)^{(n)} = e^0 = 1$. D'après *Taylor-Young*, elle admet un DL à tout ordre n en 0 :

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + x^n\varepsilon(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + x^n\varepsilon(x), \qquad \left(\varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0\right).$$

Par définition de **sinh** et **cosh** (comme partie impaires et paires de la fonction e^x), on obtient immédiatement leur **DL** respectif :

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{n/2} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + x^{2n+1}\varepsilon(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1}\varepsilon(x) \qquad \left(\varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0\right).$$

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{(n-1)/2} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + x^{2n+2}\varepsilon(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2}\varepsilon(x) \qquad \left(\varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0\right).$$

Remarquez que la parité de **cosh** entraine la nullité des termes impairs, et nous permet donc de gagner un ordre à la fin : ainsi, on a par exemple

$$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + x^5\varepsilon(x)$$

et de même pour **sinh**.

2.2 Fonctions trigonométriques

les fonction **cos** et **sin** sont de calsse C^∞, et admettent donc un développement limité à tout ordre en **0**. Par ailleurs, on a $\cos' = -\sin$, $\cos^{(2)} = -\cos$, $\cos^{(3)} = \sin$, $\cos^{(4)} = \cos$, et ainsi de suite. Les valeurs des dérivées successives en **0** sont donc $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0\ldots$
On en déduit simplement la partie régulière du $\mathrm{DL}_{2n+1,0}$ de **cos** :

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + x^{2n+1}\varepsilon(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1}\varepsilon(x) \qquad \left(\varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0\right).$$

De même, pour **sin**,

EPITA

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + x^{2n+2}\varepsilon(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2}\varepsilon(x) \qquad \left(\varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0\right).$$

Ici aussi, la nullité d'un terme sur deux permet de gagner un ordre à la fin.

Remarque 1. La partie régulière du développement limité en 0 d'une fonction paire (respectivement impaire) est un polynôme constitué de monômes de degré pair (respectivement impair).

2.3 Puissances

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Considérons la fonction $f : x \mapsto (1+x)^\alpha$. Elle est C^∞ en 0, et on calcule sans peine ses dérivées pour x au voisinage de 0 : $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$, $f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}\ldots$ (les dérivées finissent par s'annuler si $\alpha \in \mathbb{N}$, i.e. si f est un polynôme).
On a donc

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-n+1)}{n!}x^n + x^n\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0$$

Quelques cas particuliers fréquents : pour tout n, on a :

$$\left(\alpha = \frac{1}{2}\right);\quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \cdots - (-1)^n\frac{1.3.5\ldots(2n-3)}{2.4\ldots(2n)}x^n + x^n\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0$$

$$\left(\alpha = -\frac{1}{2}\right);\quad \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \cdots + (-1)^n\frac{1.3.5\ldots(2n-1)}{2.4\ldots(2n)}x^n + x^n\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0$$

$$(\alpha = -1);\quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + \cdots + (-1)^n x^n + x^n\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0$$

3 Opérations sur les Développements limités

Voyons mainenant comment combiner ces formules. Dans toute cette section, n est un entier quelconque.

3.1 Combinaison linéaire

Proposition. Soient f et g admettant un $\mathrm{DL}_n(a)$, et $(\lambda, \mu) \in R^2$. Alors $\lambda f + \mu g$ admet un $\mathrm{DL}_n(a)$. Autrement dit, si
$$f(x) = a_0 + a_1x + \ + a_nx^n + x^n\varepsilon(x) \quad \text{et} \quad g(x) = b_0 + b_1x + \ + b_nx^n + x^n\varepsilon(x),$$
alors
$$(\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x) + \mu g(x) = (\lambda a_0 + \mu b_0) + (\lambda a_1 + \mu b_1)x + \cdots + (\lambda a_n + \mu b_n)x^n + x^n\lambda\mu\varepsilon(x) \text{ avec } \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0.$$

✎ **Exemple 1.** Calculons le **DL** de la fonction $\frac{1}{1-x} - e^x$ à l'ordre 3 au point 0.

Solution: Il suffit d'écrire

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^3\varepsilon(x) \qquad \text{et} \qquad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3\varepsilon(x)$$

et de faire la différence :

$$\frac{1}{1-x} - e^x = \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + x^3\varepsilon(x)$$

■

✎ **Exemple 2.** Calculons le **DL** de la fonction $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ à l'ordre 4 au point 0.

Solution: Il suffit d'écrire

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + x^4\varepsilon(x) \qquad \text{et} \qquad \sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + x^4\varepsilon(x)$$

et de faire la somme :

$$\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = 2 - \frac{x^2}{4} - \frac{5x^4}{64} + x^4\varepsilon(x)$$

■

3.2 Produit des DL

Proposition. Soient f et g admettant un $\mathbf{DL}_n(a)$. Alors fg admet un $\mathbf{DL}_n(a)$. Autrement dit, si

$$f(x) = a_0 + a_1x + \ + a_nx^n + x^n\varepsilon(x) \quad \text{et} \quad g(x) = b_0 + b_1x + \ + b_nx^n + x^n\varepsilon(x)\,,$$

alors

$$f(x) \times g(x) = (a_0 + a_1x + \ + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \ + b_nx^n) + x^n\varepsilon(x) \text{ avec } \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0$$

En ne conservant que les monômes de degreé $\leq n$ dans le produit.

✎ **Exemple 3.** Calculons le **DL** de la fonction $f(x) = \sin(x) \times \cos(x)$ à l'ordre **5** au point **0**.

Solution: On a :

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + x^5\varepsilon(x) \qquad \text{et} \qquad \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\varepsilon(x)\,.$$

On calcule le produit en ne gardant que les monômes de degré ≤ 5,

$$\sin(x) \times \cos(x) = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right)\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) + x^5\varepsilon(x) = x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x)\,.$$

Voici une autre méthode pour obtenir un $\mathbf{DL}_5(0)$ de $\cos(x)\sin(x)$. On écrit pour tout x réel $\cos(x)\sin(x) = \dfrac{\sin(2x)}{2}$.

On sait de plus que $\sin(x) = x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120} + x^5\varepsilon(x)$. Par composition à droite, on a donc $\sin(2x) = 2x - \dfrac{8x^3}{6} + \dfrac{4}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x)$. D'où

$$\cos(x)\sin(x) = x - \frac{2x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0\,.$$

■

✎ **Exemple 4.** Calculons le **DL** de la fonction $(1+x^3)\sqrt{1-x}$ à l'ordre **3** au point **0**.

Solution: C'est la même méthode, encore plus facile car $1 + x^3 = 1 + x^3 + x3\varepsilon(x)$. Puisque d'autre part

$$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + x^3\varepsilon(x)$$

on trouve en effectuant le produit

$$(1+x^3)\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{5x^3}{16} + x^3\varepsilon(x)\,.$$

■

✎ **Exemple 5.** Développement limité à l'ordre **3** de $\dfrac{e^x}{1+x}$:

A l'ordre **3**, on a

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3\varepsilon_(x) \qquad \text{et} \qquad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^3\varepsilon(x) \qquad \text{avec } \lim_{x\to 0}\varepsilon(x) = 0$$

E-PITA

Donc

$$\frac{e^x}{1+x} = e^x \times \frac{1}{1+x} = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3\varepsilon(x)\right)\left(1 - x + x^2 - x^3 + x^3\varepsilon(x)\right)$$
$$= 1 - x + x^2 - x^3 + x - x^2 + x^3 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3\varepsilon(x)$$
$$= 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + x^3\varepsilon(x)\,.$$

3.3 Composition des DL.

Proposition. Soient f admettant un $\mathbf{DL}_n(a)$ et g admettant un $\mathbf{DL}_n(b)$. Supposons de plus $g(b) = a$. Soient P et Q les parties régulières de ces **DL**s. Alors $f \circ g$ admet un $\mathbf{DL}_n(a)$. Sa partie régulière est obtenue comme troncature à l'ordre n de $P \circ Q$.

✎ **Exemple 6.**

- Développement limité à l'ordre **5** de $\sin(2x)$ et $\sin(x^2)$:

$$\sin t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + t^5\varepsilon(t) \implies \sin(2x) = 2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} + x^5\varepsilon(x) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x)$$
$$\implies \sin(x^2) = x^2 - \frac{(x^2)^3}{3!} + \frac{(x^2)^5}{5!} + x^5\varepsilon(x) = x^2 + x^5\varepsilon(x)$$

$$\sin t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + t^5\varepsilon(t) \implies \sin(2x) = 2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} + x^5\varepsilon(x) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 + x^5\varepsilon(x)\,.$$

- Développement limité à l'ordre **6** de $\dfrac{1}{1+x^2}$:

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + t^3\varepsilon(t) \implies \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^6\varepsilon(x)\,.$$

✎ **Exemple 7.** Calculer le **DL** de $e^{\cos x}$ à l'ordre **3** en **0**.

Solution: On a $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + x^3\varepsilon(x)$ alors

$$e^{\cos x} = e^{1-\frac{x^2}{2!}} = ee^{-\frac{x^2}{2!}}\,.$$

Pour cela, d'après ce qui précède, on calcule le DL de la fonction e^t en **0**. On a

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + t^3\varepsilon(t)\,.$$

Ensuite on remplace t par $-\dfrac{x^2}{2!}$ dans le précédent, en ne gardant que les monômes de degré **3**

$$e^{\cos x} = e^{1-\frac{x^2}{2!}} = ee^{-\frac{x^2}{2!}} = e\left[1 - \frac{x^2}{2!}\right] = e - e\frac{x^2}{2!} + x^3\varepsilon(x)\,.$$

■

✎ **Exemple 8.** Calculer le **DL** de $\dfrac{1}{1+\cos x}$ à l'ordre **2** en **0**.

Solution: A l'ordre **2**, on a

EDITA

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + u^2\varepsilon(u) \qquad \text{et} \qquad \cos(x) + 1 = 2 - \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x),$$

d'où

$$\frac{1}{1+\cos x} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - \frac{x^2}{4}} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{x^2}{4}\right) + x^2\varepsilon(x).$$

■

3.4 Primitivation des DL

Proposition. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable. Si f' admet un $\mathbf{DL}_n(a)$, de partie régulière $x \to a_0 + a_1 x + \dots a_n x^n$, alors f admet un $\mathbf{DL}_{n+1}(a)$ de partie régulière $x \to f(a) + a_0 x + a_1 \frac{x^2}{2} + \dots a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

Remarque 2.

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \ + a_n x^n + x^n\varepsilon(x) \quad \Longrightarrow \quad F(x) = \int f(x)dx = F(0) + a_0 x + a_1 x^2 + \ + a_n x^{n+1} + x^{n+1}\varepsilon(x).$$

Ce théorème permet de calculer facilement certains **DL**s

3.4.1 Logarithme

Nous avons déjà vu que pour tout n,

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + x^n\varepsilon(x).$$

Par primitivation de DL, on en déduit immédiatement que

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + x^{n+1}\varepsilon(x).$$

3.4.2 Arctangente

On a $\mathbf{arctan}' = x \to \frac{1}{1+x^2}$.
Or par composée de **DL**s,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 \cdots + (-1)^n x^{2n} + x^{2n+1}\varepsilon(x).$$

Par primitivation de **DL**s, on obtient

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{2n+2} + x^{2n+2}\varepsilon(x).$$

3.4.3 Fonctions circulaires réciproques

On a $\mathbf{arcsin}' = x \to \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
De même que précédemment, on obtient pour tout n

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(-x^2)}} &= 1 - \frac{1}{2}(-x^2) + \frac{3}{8}(-x^2)^2 + \cdots + (-1)^n \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{2.4\dots(2n)}(-x^2)^n + (-x^2)^n\varepsilon(x) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \cdots + (-1)^{2n}\frac{1.3.5\dots(2n-1)}{2.4\dots(2n)}x^{2n} + x^{2n}\varepsilon(x) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \cdots + \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{2.4\dots(2n)}x^{2n} + x^{2n}\varepsilon(x)\end{aligned}$$

EPITA

d'où en primitivant

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{2.3}x^3 + \frac{3}{8.5}x^5 + \cdots + \frac{1.3.5\ldots(2n-1)}{2.4\ldots(2n)}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + x^{2n+2}\varepsilon(x).$$

Le $\mathbf{DL_n(0)}$ de **arccos** s'obtient immédiatement en remarquant que $\arccos + \arcsin = \pi/2$ sur $[-1,1]$:

$$\arccos(x) = \pi/2 - x - \frac{1}{2.3}x^3 - \frac{3}{8.5}x^5 - \cdots - \frac{1.3.5\ldots(2n-1)}{2.4\ldots(2n)}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$$

3.5 Quotient des DL.

3.5.1 Cas ou $\lim_{x\to 0} g(x) \neq 0$

Proposition. Soient f et g admettant un $\mathbf{DL_n(0)}$.

$$f(x) = P(x) + x^n\varepsilon(x) \quad \text{et} \quad g(x) = Q(x) + x^n\varepsilon(x), \quad \text{avec } g(a) \neq 0$$

Alors f/g admet un $\mathbf{DL_n(0)}$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = R(x) + x^n\varepsilon(x) \text{ avec } \varepsilon(x) \underset{x\to 0}{=} 0.$$

Le polynôme R s'obtient en faisant la division de P par Q, selon les puissances croissantes de x, jusqu'à l'ordre n.

✎ **Exemple 9.** Donner le développement limité de la fonction $\frac{e^x}{1+x}$ à l'ordre **3** au point **0**.

Solution: D'abord on a $\lim_{x\to 0} 1 + x = 1 \neq 0$. Alors, on calcule le DL. des fonctions e^x à l'ordre **3** au point **0**. On a :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3\varepsilon(x), \quad 1 + x = 1 + x + x^3\varepsilon(x).$$

En utilisant la division euclidienne on obtient

$$\begin{array}{l|l} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} & 1 + x \\ \hline -\left(1 + x\right) & 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \\ \hline \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} & \\ -\left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}\right) & \\ \hline -\frac{x^3}{3} & \\ -\left(-\frac{x^3}{3}\right) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{e^x}{1+x} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + x^3\varepsilon(x).$$

■

✎ **Exemple 10.** Donner le développement limité de la fonction $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ à l'ordre **5** au point **0**.

Solution: D'abord on a $\lim_{x\to 0} \cos x = 1 \neq 0$. Alors, on calcule le DL. des fonctions $\cos x$ et $\sin x$ à l'ordre **5** au point **0**. On a :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + x^5\varepsilon(x), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5\varepsilon(x).$$

EPITA

En utilisant la division euclidienne on obtient

$$\begin{array}{l|l}
x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} & 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \\
\hline
- \quad x - \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{4!} & \\
\hline
\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} & \\
- \quad \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{6} & \\
\hline
\frac{2x^5}{15} & \\
- \quad \frac{2x^5}{15} & \\
\hline
0 &
\end{array}$$

$$\Longrightarrow \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^5\varepsilon(x)\,.$$

■

3.5.2 Traitement du cas $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

① $\lim_{x\to 0} f(x) \neq 0$. Dans ce cas, f/g n'admet pas de $DL_n(0)$, car $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$

② $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$. Dans ce cas le DL. de f est de la forme

$$f(x) = a_p x^p + \cdots + a_n x^n + x^n\varepsilon(x)\,,$$

et celui de g de la forme

$$g(x) = b_q x^q + \cdots + b_n x^n + x^n\varepsilon(x)\,,$$

avec $a_p \neq 0$ et $b_q \neq 0$. On traite le quotient f/g selon les valeurs de p et q.

- $p < q$ Alors

$$\frac{f}{g} = \frac{a_p x^p + \cdots + a_n x^n}{b_q x^q + \cdots + b_n x^n} = \frac{a_p + \cdots + a_n x^{n-p}}{b_q x^{q-p} + \cdots + b_n x^{n-p}}$$

Comme $q - p > 0$, et $ap \neq 0$, on a $\lim_{x\to\infty} f(x) = \pm\infty$ et par conséquent f/g n'admet pas de $DL_n(0)$.

- $p \geq q$ Alors

$$\frac{f}{g} = \frac{a_p x^p + \cdots + a_n x^n}{b_q x^q + \cdots + b_n x^n} = \frac{a_p x^{p-q} + \cdots + a_n x^{n-q}}{b_q + \cdots + b_n x^{n-q}}$$

Dans ce cas on est ramné au cas où $\lim_{x\to 0} g(x) \neq 0$. Donc pour calculer le DL de f/g à l'ordre n au point 0, on calcule le DL de f est g à l'ordre $n - q$, et ensuite on utilise la méthode de la division selon les puissances croissantes.

✎ **Exemple 11.** Calculons le DL de $\frac{\ln(1+x)}{\sin x}$ à l'ordre 3 en 0.

Solution:

Il faut déterminer le premier term de $\sin x$. On a

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + x^5\varepsilon(x)\,.$$

EDITA

Ici, il faut faire un DL à l'ordre **4** du numérateur $\ln(1+x)$ et du dénominateur $\sin x$ car le premier coefficient non-nul de $\sin x$ est **1** alors les termes en x vont se simplifier. On a

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + x^4\varepsilon(x)\,, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + x^4\varepsilon(x)\,.$$

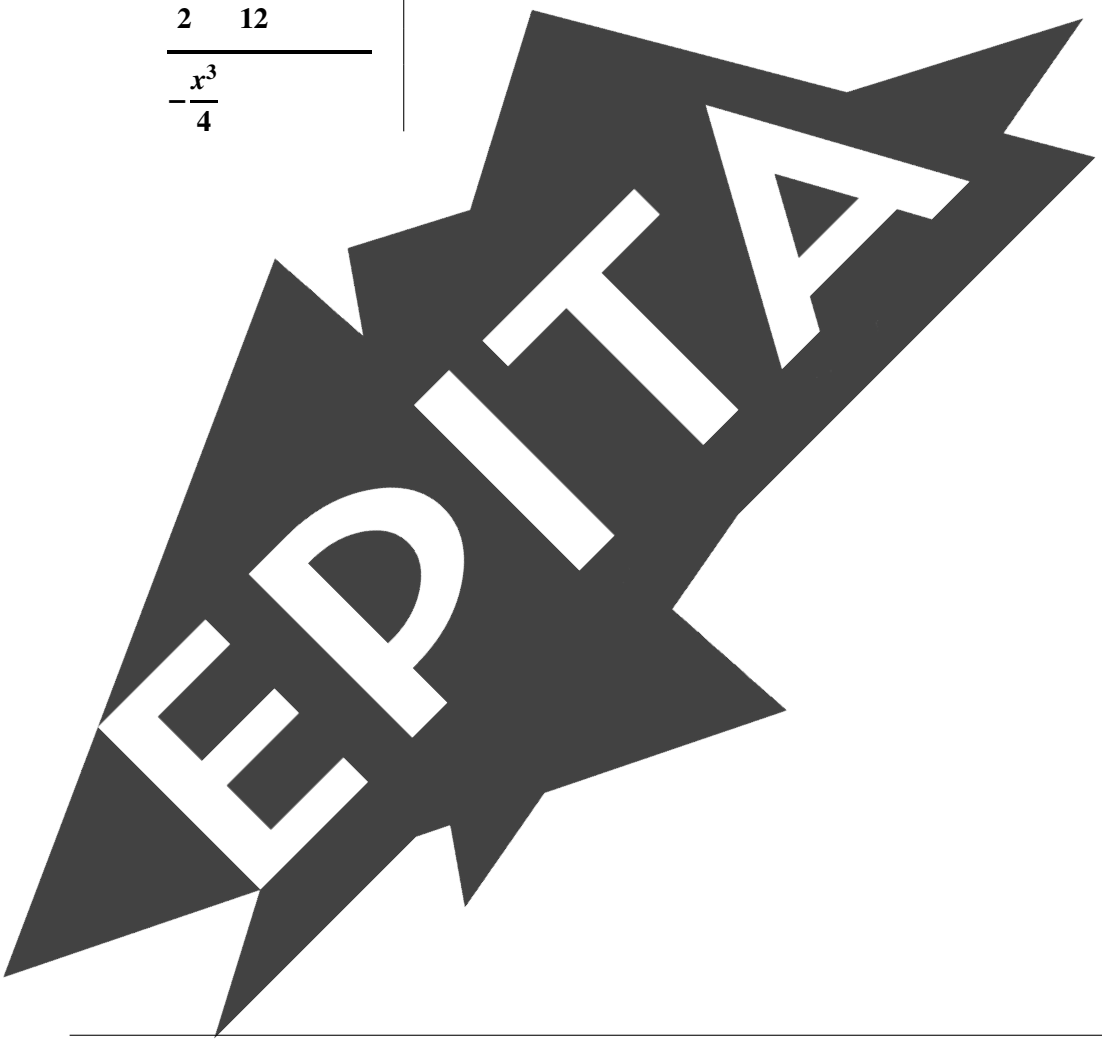
Donc

$$\frac{\ln(1+x)}{\sin x} = \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}}{x - \frac{x^3}{6}} = \frac{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4}}{1 - \frac{x^2}{6}}$$

Par conséquent on a un DL d'ordre **3** en haut et en bas. Donc on peut appliquer le critère précédent et faire la division selon les puissances croissantes.

$$\begin{array}{l|l}
1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} & 1 - \frac{x^2}{6} \\
- \left(1 - \frac{x^2}{6}\right) & \hline
\hline
-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{4} & 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{4} \\
- \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^3}{12}\right) & \\
\hline
\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} & \\
- \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{12}\right) & \\
\hline
-\frac{x^3}{4} &
\end{array}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\ln(1+x)}{\sin x} = \frac{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4}}{1 - \frac{x^2}{6}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{4} + x^3\varepsilon(x)\,.$$



4 Les développements Limités Usuels

(1) $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x)$

(2) $\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + +x^{2n+1}\varepsilon(x)$

(3) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1}\varepsilon(x)$

(4) $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$

(5) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$

(6) $\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + x^7\varepsilon(x)$

(7) $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + x^7\varepsilon(x)$

(8) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + x^n\varepsilon(x)$

(9) $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-3)}{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdots2n}x^n + x^n\varepsilon(x)$

(10) $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \cdots + (-1)^n\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdots2n}x^n + x^n\varepsilon(x)$

(11) $\text{argsh}x = x - \frac{1}{2}\frac{x^3}{3} + \frac{3}{8}\frac{x^5}{5} - \frac{5}{16}\frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdots2n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$

(12) $\arcsin x = x + \frac{1}{2}\frac{x^3}{3} + \frac{3}{8}\frac{x^5}{5} + \frac{5}{16}\frac{x^7}{7} + \cdots + \frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdots2n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$

(13) $\arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{2}\frac{x^3}{3} - \frac{3}{8}\frac{x^5}{5} - \frac{5}{16}\frac{x^7}{7} - \cdots - \frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdots2n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$

(14) $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^n\varepsilon(x)$

(15) $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + x^n\varepsilon(x)$

(16) $\text{argth}x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$

(17) $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + x^{2n+2}\varepsilon(x)$

EPITA

5 Application à la recherche des limites

Les DL permettent de remplaces une fonction par une fonction polynôme plus simple et de leur et de lever une possible indétermination. D'une facon générale, une fonction $f(x)$ quand $x \to 0$ est équivalente au premier terme non nul de son éventuel développement limité au voisinage de 0.

✎ **Exemple 12.** On a

$$\sin x \underset{x\to 0}{\approx} x\,; \qquad \cos x \underset{x\to 0}{\approx} 1\,; \qquad \ln(1+x) \underset{x\to 0}{\approx} x\,; \qquad \cosh x - 1 \underset{x\to 0}{\approx} \frac{x^2}{2}\,.$$

✎ **Exemple 13.** Calculer $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \dfrac{x^2\sqrt{\cosh x - 1}}{\sin\left(\tan^2 x\right)\ln(1+x)}$.

Solution: Regardons le numérateur. On a

$$\cosh x - 1 \underset{x\to 0}{\approx} \frac{x^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad x^2\sqrt{\cosh x - 1} \underset{x\to 0}{\approx} x^2\sqrt{\frac{x^2}{2}} \quad \Longrightarrow \quad x^2\sqrt{\cosh x - 1} \underset{x\to 0}{\approx} -\frac{x^3}{2}\,.$$

Ici, on a utilisé l'effet que $x < 0$ et $\sqrt{\dfrac{x^2}{2}} = \dfrac{|x|}{2} = -\dfrac{x}{2}$.

Regardons maintenant le dénomirateur, on sait que

$$\tan x \underset{x\to 0}{\approx} x \quad \text{et} \quad \sin x \underset{x\to 0}{\approx} x \quad \Longrightarrow \quad \sin\left(\tan^2 x\right) \underset{x\to 0}{\approx} x^2\,.$$

On sait aussi que $\ln(1+x) \underset{x\to 0}{\approx} x$ alors

$$\sin\left(\tan^2 x\right)\ln(1+x) \underset{x\to 0}{\approx} x^2 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \frac{x^2\sqrt{\cosh x - 1}}{\sin\left(\tan^2 x\right)\ln(1+x)} \underset{x\to 0}{\approx} \frac{-\frac{x^3}{2}}{x^3} = -\frac{1}{2}\,.$$

■



Table des matières

1 Dévéloppement de Taylor-Young **1**

2 Calculs de DLs **1**
2.1 Exponentielle . . . 1
2.2 Fonctions trigonométriques . . . 1
2.3 Puissances . . . 2

3 Opérations sur les Développements limités **2**
3.1 Combinaison linéaire . . . 2
3.2 Produit des **DL** . . . 3
3.3 Composition des DL. . . . 4
3.4 Primitivation des **DL** . . . 5
3.4.1 Logarithme . . . 5
3.4.2 Arctangente . . . 5
3.4.3 Fonctions circulaires réciproques . . . 5
3.5 Quotient des DL. . . . 6
3.5.1 Cas ou $\lim_{x\to 0} g(x) \neq 0$ . . . 6
3.5.2 Traitement du cas $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$ . . . 7

4 Les développements Limités Usuels **9**

5 Application à la recherche des limites **10**

